

Физика • подготовка к ОГЭ

Чек-лист

Путь, перемещение
и уравнение координаты тела

Равномерное прямолинейное движение
и работа с координатами

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

29 августа 2026 г.



1. Главная картина темы

При движении тела важно различать три связанные, но разные величины:

- координата x показывает положение тела на выбранной оси;
- путь s показывает полную длину траектории;
- перемещение показывает изменение положения от начальной точки к конечной.

Для движения вдоль оси Ox изменение координаты записывают так:

$$\Delta x = x - x_0$$

где x_0 — начальная координата, x — конечная координата.

Модуль перемещения:

$$|\Delta x| = |x - x_0|.$$

Путь и модуль перемещения совпадают только тогда, когда тело двигалось по прямой и не меняло направление.

2. Путь и перемещение

2.1. Путь

Путь s — длина всей траектории, пройденной телом.

Путь:

- является скалярной величиной;
- не бывает отрицательным;
- зависит от всей траектории движения;
- при движении по нескольким участкам равен сумме длин этих участков.

Если тело двигалось $A \rightarrow B \rightarrow C$, то

$$s = AB + BC.$$

2.2. Перемещение

Перемещение связывает только начальное и конечное положения тела.

Для движения вдоль оси Ox :

$$\Delta x = x - x_0.$$

Знак Δx показывает направление относительно выбранного положительного направления оси.

Модуль перемещения:

$$|\Delta x| = |x - x_0|.$$

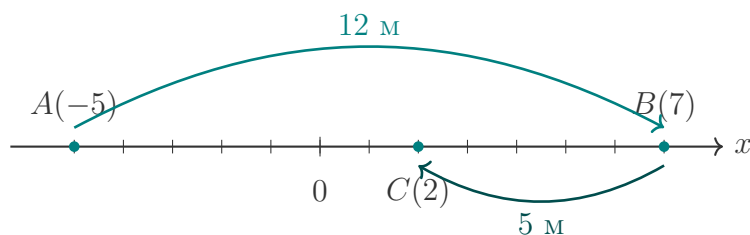
2.3. Ключевое различие

	Путь s	Перемещение Δx
Что учитывает	всю траекторию	только начало и конец движения
Знак	$s \geq 0$	может быть положительным, отрицательным или нулевым
При возврате назад	увеличивается	может уменьшаться по модулю
Единица СИ	метр	метр

3. Пример: движение по координатной прямой

Тело последовательно проходит точки

$$x_A = -5 \text{ м}, \quad x_B = 7 \text{ м}, \quad x_C = 2 \text{ м}.$$



Путь:

$$s = AB + BC = |7 - (-5)| + |2 - 7| = 12 + 5 = 17 \text{ м}.$$

Перемещение:

$$\Delta x = x_C - x_A = 2 - (-5) = 7 \text{ м}.$$

Модуль перемещения:

$$|\Delta x| = 7 \text{ м}.$$

Итак,

$$\boxed{s = 17 \text{ м}}, \quad \boxed{|\Delta x| = 7 \text{ м}}.$$

4. Движение по дуге окружности

Если человек прошёл четверть окружности диаметром

$$d = 28 \text{ м},$$

то путь равен длине четверти окружности.

Длина окружности:

$$L = \pi d.$$

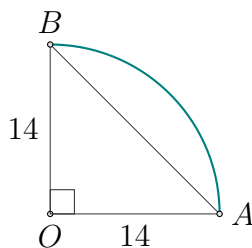
Следовательно,

$$s = \frac{1}{4}\pi d = \frac{1}{4}\pi \cdot 28 = 7\pi \text{ м}.$$

Радиус:

$$R = \frac{d}{2} = 14 \text{ м}.$$

Начальная и конечная точки четверти окружности образуют с центром прямоугольный равнобедренный треугольник.



По теореме Пифагора:

$$AB^2 = 14^2 + 14^2 = 2 \cdot 14^2.$$

Поэтому

$$AB = 14\sqrt{2} \text{ м}.$$

Получаем:

$$\boxed{s = 7\pi \text{ м}}, \quad \boxed{|\Delta \vec{r}| = 14\sqrt{2} \text{ м}}.$$

Здесь путь проходит по дуге, а модуль перемещения равен длине хорды между началом и концом движения.

5. Скорость

Для равномерного движения скорость показывает, как быстро изменяется положение тела.

Если движение происходит вдоль оси Ox , удобно использовать проекцию скорости v_x .

Для равномерного прямолинейного движения:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

или

$$v_x = \frac{x - x_0}{t}$$

если отсчёт времени начинается при $t_0 = 0$.

Обратите внимание:

$$v_x$$

может быть отрицательной.

Знак скорости определяет направление движения относительно положительного направления оси.

- $v_x > 0$ — координата увеличивается;
- $v_x < 0$ — координата уменьшается;
- $v_x = 0$ — тело покоится.

Отрицательная скорость не означает автоматически движение “влево”. Она означает движение против положительного направления выбранной оси.

6. Путь при равномерном движении

Если тело движется прямолинейно и не меняет направление, то

$$s = |v_x|t.$$

При этом

$$|\Delta x| = s.$$

Если направление движения менялось, равенство

$$s = |\Delta x|$$

в общем случае уже неверно.

7. Уравнение координаты

Основная формула темы:

$$x = x_0 + v_x t.$$

Она связывает:

- x — координату тела в момент времени t ;
- x_0 — начальную координату;
- v_x — проекцию скорости на ось Ox ;
- t — время движения.

Иногда используют запись

$$x(t) = x_0 + v_x t.$$

Запись $x(t)$ означает, что координата рассматривается как функция времени.

7.1. Как читать формулу

Формулу

$$x = x_0 + v_x t$$

полезно проговаривать словами:

Конечная координата равна начальной координате плюс изменение координаты, возникающее за время движения.

8. Как считывать данные из готового уравнения

Если дано

$$x = 2 + 3t,$$

то

$$x_0 = 2, \quad v_x = 3.$$

Если

$$x = -1 + 5t,$$

то

$$x_0 = -1, \quad v_x = 5.$$

Если

$$x = 5t,$$

то отсутствующий свободный член равен нулю:

$$x_0 = 0, \quad v_x = 5.$$

Если

$$x = 5,$$

то

$$x_0 = 5, \quad v_x = 0.$$

Если

$$x = -3 - 10t,$$

то

$$x_0 = -3, \quad v_x = -10.$$

8.1. Главный алгоритм

В выражении

$$x = x_0 + v_x t$$

- число без t — начальная координата;
- коэффициент при t — проекция скорости.

Порядок слагаемых роли не играет:

$$3t + 2 = 2 + 3t.$$

9. Как найти координату в заданный момент времени

Пусть

$$x = 15 - 3t.$$

Найдём координату при

$$t = 3 \text{ с.}$$

Подставляем значение времени:

$$x(3) = 15 - 3 \cdot 3 = 6.$$

Если координаты измеряются в метрах, ответ:

$$\boxed{x = 6 \text{ м}}.$$

Единицы координаты должны быть известны из условия задачи. Если условие их не задаёт, самостоятельно приписывать метры нельзя.

10. Как составить уравнение координаты

Пусть

$$x_0 = 2 \text{ м}, \quad v_x = -5 \text{ м/с}.$$

Тогда

$$x(t) = 2 - 5t.$$

Через 10 секунд:

$$x(10) = 2 - 5 \cdot 10 = -48 \text{ м}.$$

11. Как выразить неизвестную величину

Из

$$x = x_0 + v_x t$$

можно получить необходимые формулы.

Для скорости:

$$v_x = \frac{x - x_0}{t}, \quad t \neq 0.$$

Для времени:

$$t = \frac{x - x_0}{v_x}, \quad v_x \neq 0.$$

Для начальной координаты:

$$x_0 = x - v_x t.$$

Перед делением обязательно проверяйте, что знаменатель не равен нулю.

12. Когда лучше сначала подставить числа

Если преобразование формулы вызывает затруднение, безопасный приём:

1. записать исходную физическую формулу;
2. подставить известные значения;

3. получить обычное числовое уравнение;

4. решить его средствами алгебры.

Например:

$$x = 10 \text{ м}, \quad x_0 = 20 \text{ м}, \quad v_x = -1 \text{ м/с}.$$

Записываем:

$$10 = 20 - t.$$

Тогда

$$t = 10 \text{ с}.$$

Такой способ часто снижает риск ошибки при переносе слагаемых.

13. Физическая проверка ответа

Результат вычислений необходимо проверить по смыслу.

Пусть

$$x_0 = 20 \text{ м}, \quad x = 10 \text{ м}, \quad v_x = 1 \text{ м/с}.$$

Формально:

$$10 = 20 + t,$$

откуда

$$t = -10 \text{ с}.$$

Для задачи о времени движения после начального момента результат

$$t < 0$$

не соответствует условию.

Причина видна ещё до вычислений:

- начальная координата 20;
- конечная координата 10;
- координата должна уменьшиться;
- при $v_x > 0$ координата, наоборот, увеличивается.

Чтобы задача имела решение при $t > 0$, можно, например, взять

$$v_x = -1 \text{ м/с.}$$

14. Движение на координатной плоскости

Если тело перемещается одновременно по двум координатам, одной оси Ox уже недостаточно.

Пусть

$$A(0; 2), \quad B(4; -1).$$

При прямолинейном движении длина перемещения равна расстоянию между точками:

$$AB = \sqrt{(4 - 0)^2 + (-1 - 2)^2}.$$

Получаем:

$$AB = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

Если движение из A в B заняло 10 с, то модуль скорости при равномерном прямолинейном движении:

$$v = \frac{AB}{t} = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Единица скорости зависит от единиц координат. Если координаты заданы в метрах, то

$$v = 0,5 \text{ м/с.}$$

15. Чертёж как инструмент проверки

Для задач на движение полезно до вычислений сделать схему.

На чертеже желательно показать:

- ось и её положительное направление;
- начало отсчёта;
- начальное положение;
- конечное положение;
- направление движения;
- известные координаты.

Чертёж помогает заранее увидеть:

- должен ли знак скорости быть положительным или отрицательным;
- увеличивается или уменьшается координата;
- возможен ли полученный ответ физически;
- совпадают ли путь и модуль перемещения.

16. Оформление решения

Удобный школьный формат:

Дано $\longrightarrow$ Найти $\longrightarrow$ Решение $\longrightarrow$ Ответ.

Полезный алгоритм:

1. Выпишите известные величины с единицами.
2. Запишите, что требуется найти.
3. Сделайте схематический чертёж, если он помогает понять движение.
4. Запишите физическую формулу в общем виде.
5. Подставьте числа.
6. Аккуратно решите полученное уравнение.
7. Проверьте знак и физический смысл.
8. Укажите единицу полученной величины.
9. Запишите итоговый ответ.

Форма записи должна помогать проверке и снижать риск вычислительных ошибок. Конкретные требования к оформлению всегда следует сопоставлять с критериями той работы, которую Вы выполняете.

17. Типичные ошибки

1. Путать путь и перемещение.

Если тело возвращалось назад, обычно

$$s > |\Delta x|.$$

2. Писать $s = x - x_0$ для любого движения.

Выражение

$$x - x_0$$

задаёт изменение координаты, а не полный путь.

3. Терять знак скорости.

В уравнении

$$x = -3 - 10t$$

скорость равна

$$-10,$$

а не 10.

4. Не учитывать скрытый ноль.

В

$$x = 5t$$

начальная координата равна нулю.

5. Считать отрицательное время нормальным ответом.

В стандартной задаче, где t — продолжительность движения после момента старта,

$$t \geq 0.$$

6. Делить на ноль при выражении величины.

Формула

$$t = \frac{x - x_0}{v_x}$$

применима в таком виде только при

$$v_x \neq 0.$$

7. Приписывать единицы, которых нет в условии.

Единицы нельзя угадывать.

8. Решить алгебраическое уравнение с ошибкой после правильной физической модели.

Физическая формула и алгебраическое преобразование одинаково важны.

18. Мини-чек перед завершением задачи

Перед записью ответа проверьте:

- Что дано: путь, перемещение, координата или скорость?
- Как направлена ось?
- Увеличивается или уменьшается координата?
- Верно ли определён знак v_x ?
- Не перепутаны ли s и Δx ?
- Записана ли исходная формула?
- Правильно ли перенесены слагаемые?
- Не возникло ли деление на ноль?
- Может ли полученное время быть таким по смыслу?
- Указана ли корректная единица?

Тренировочный блок

Путь Б: ежедневное закрепление

30.08.2026–04.09.2026 • по 5 заданий в день

Решайте задачи с полной фиксацией исходной формулы. В задачах на движение вдоль оси желательно выполнять схематический чертёж.

30.08.2026

- 1) Тело переместилось из точки A с координатой

$$x_A = -4 \text{ м}$$

в точку B с координатой $x_B = 9 \text{ м}$, а затем в точку C с координатой $x_C = 3 \text{ м}$. Найдите путь и модуль перемещения.

- 2) Для тела задано уравнение

$$x = 6 + 4t,$$

где x измеряется в метрах, t — в секундах. Найдите x_0 , v_x и координату тела через 5 секунд.

- 3) Начальная координата тела равна

$$x_0 = 7 \text{ м},$$

а скорость

$$v_x = -3 \text{ м/с}.$$

Запишите уравнение координаты и найдите x через 4 секунды.

- 4) Тело движется равномерно из точки

$$A(1; 2)$$

в точку

$$B(7; 10)$$

за 5 секунд. Координаты заданы в метрах. Найдите модуль скорости.

- 5) Человек прошёл четверть окружности радиуса 10 м. Найдите путь и модуль перемещения.

31.08.2026

1) По уравнению

$$x = -8 + 6t$$

определите начальную координату, проекцию скорости и координату при

$$t = 3 \text{ с.}$$

2) Тело прошло из координаты

$$-7 \text{ м}$$

в координату

$$5 \text{ м,}$$

затем вернулось в координату

$$1 \text{ м.}$$

Найдите путь и модуль перемещения.

3) Известно:

$$x_0 = -2 \text{ м,} \quad v_x = 5 \text{ м/с,} \quad t = 7 \text{ с.}$$

Найдите конечную координату.

4) Тело движется по закону

$$x = 18 - 2t.$$

Через сколько секунд тело окажется в точке

$$x = 6 \text{ м?}$$

5) Тело переместилось из точки

$$A(-2; 1)$$

в точку

$$B(4; 9)$$

за 4 секунды. Координаты заданы в метрах. Найдите модуль скорости.

01.09.2026

1) Уравнение координаты:

$$x = -7t.$$

Найдите x_0 , v_x и координату через 6 секунд.

- 2) Тело стартовало из точки

$$x_0 = 12 \text{ м}$$

и через 4 секунды оказалось в точке

$$x = -8 \text{ м.}$$

Найдите v_x .

- 3) Тело двигалось по прямой из точки

$$x_A = 2 \text{ м}$$

в точку

$$x_B = 11 \text{ м,}$$

затем в точку

$$x_C = -1 \text{ м.}$$

Найдите путь, перемещение и модуль перемещения.

- 4) Точка движется равномерно по закону

$$x = 25 - 5t.$$

Определите момент времени, когда она пересечёт начало координат.

- 5) Человек прошёл половину окружности диаметром

$$18 \text{ м.}$$

Найдите путь и модуль перемещения.

02.09.2026

- 1) Начальная координата:

$$x_0 = -10 \text{ м,}$$

скорость:

$$v_x = 4 \text{ м/с.}$$

Запишите $x(t)$ и найдите координату через 8 секунд.

- 2) Тело за 6 секунд переместилось из

$$x_0 = 14 \text{ м}$$

в

$$x = -4 \text{ м.}$$

Найдите проекцию скорости.

3) Уравнение движения:

$$x = 9.$$

Определите начальную координату, скорость и координату через 100 секунд.

4) Тело перемещается из

$$A(2; -3)$$

в

$$B(8; 5)$$

за 10 секунд. Координаты заданы в метрах. Найдите длину перемещения и модуль скорости.

5) Тело проходит точки

$$-3 \text{ м} \rightarrow 8 \text{ м} \rightarrow -6 \text{ м.}$$

Найдите путь и модуль перемещения.

03.09.2026

1) Определите x_0 и v_x из уравнения

$$x = 11 - 4t.$$

Найдите координату при $t = 5$ с.

2) Тело движется равномерно с

$$v_x = -6 \text{ м/с}$$

и в момент $t = 0$ имеет координату

$$x_0 = 20 \text{ м.}$$

Через сколько секунд координата станет равной

$$-10 \text{ м?}$$

3) Начальная координата равна

$$-5 \text{ м,}$$

конечная координата через 3 секунды равна

$$7 \text{ м.}$$

Найдите проекцию скорости и запишите уравнение координаты.

- 4) Человек прошёл четверть окружности диаметром

$$40 \text{ м.}$$

Найдите путь и модуль перемещения.

- 5) Тело движется из

$$A(-1; -2)$$

в

$$B(5; 6)$$

за 2 секунды. Координаты заданы в метрах. Найдите модуль скорости.

04.09.2026

- 1) Тело проходит последовательно координаты

$$4 \text{ м} \rightarrow -8 \text{ м} \rightarrow 1 \text{ м.}$$

Найдите путь, перемещение и модуль перемещения.

- 2) Уравнение движения:

$$x = -15 + 3t.$$

Через сколько секунд тело окажется в точке

$$x = 12 \text{ м?}$$

- 3) Тело находится в точке

$$x_0 = 16 \text{ м}$$

и движется равномерно. Через 5 секунд его координата равна

$$-9 \text{ м.}$$

Найдите проекцию скорости и запишите уравнение координаты.

- 4) Тело движется по закону

$$x = -4 - 2t.$$

Определите начальную координату, скорость, направление движения относительно положительного направления Ox и координату через 7 секунд.

5) Тело перемещается из

$$A(-4; 3)$$

в

$$B(8; -2)$$

за 13 секунд. Координаты заданы в метрах. Найдите длину перемещения и модуль скорости.

Ответы к тренировочному блоку

Дата		Ответ
30.08.2026	1	$s = 19 \text{ м}, \quad \Delta x = 7 \text{ м}.$
30.08.2026	2	$x_0 = 6 \text{ м}, \quad v_x = 4 \text{ м/с}, \quad x(5) = 26 \text{ м}.$
30.08.2026	3	$x = 7 - 3t, \quad x(4) = -5 \text{ м}.$
30.08.2026	4	$AB = 10 \text{ м}, \quad v = 2 \text{ м/с}.$
30.08.2026	5	$s = 5\pi \text{ м}, \quad \Delta \vec{r} = 10\sqrt{2} \text{ м}.$
31.08.2026	1	$x_0 = -8 \text{ м}, \quad v_x = 6 \text{ м/с}, \quad x(3) = 10 \text{ м}.$
31.08.2026	2	$s = 16 \text{ м}, \quad \Delta x = 8 \text{ м}.$
31.08.2026	3	$x = 33 \text{ м}.$
31.08.2026	4	$t = 6 \text{ с}.$
31.08.2026	5	$AB = 10 \text{ м}, \quad v = 2,5 \text{ м/с}.$
01.09.2026	1	$x_0 = 0, \quad v_x = -7 \text{ м/с}, \quad x(6) = -42 \text{ м}.$
01.09.2026	2	$v_x = -5 \text{ м/с}.$
01.09.2026	3	$s = 21 \text{ м}, \quad \Delta x = -3 \text{ м}, \quad \Delta x = 3 \text{ м}.$
01.09.2026	4	$t = 5 \text{ с}.$
01.09.2026	5	$s = 9\pi \text{ м}, \quad \Delta \vec{r} = 18 \text{ м}.$
02.09.2026	1	$x = -10 + 4t, \quad x(8) = 22 \text{ м}.$
02.09.2026	2	$v_x = -3 \text{ м/с}.$
02.09.2026	3	$x_0 = 9, \quad v_x = 0, \quad x(100) = 9.$
02.09.2026	4	$AB = 10 \text{ м}, \quad v = 1 \text{ м/с}.$
02.09.2026	5	$s = 25 \text{ м}, \quad \Delta x = 3 \text{ м}.$
03.09.2026	1	$x_0 = 11 \text{ м}, \quad v_x = -4 \text{ м/с}, \quad x(5) = -9 \text{ м}.$
03.09.2026	2	$t = 5 \text{ с}.$
03.09.2026	3	$v_x = 4 \text{ м/с}, \quad x = -5 + 4t.$
03.09.2026	4	$s = 10\pi \text{ м}, \quad \Delta \vec{r} = 20\sqrt{2} \text{ м}.$
03.09.2026	5	$AB = 10 \text{ м}, \quad v = 5 \text{ м/с}.$
04.09.2026	1	$s = 21 \text{ м}, \quad \Delta x = -3 \text{ м}, \quad \Delta x = 3 \text{ м}.$

Дата		Ответ
04.09.2026	2	$t = 9$ с.
04.09.2026	3	$v_x = -5$ м/с, $x = 16 - 5t$.
04.09.2026	4	$x_0 = -4$ м, $v_x = -2$ м/с, движение против положительного направления -18 м.
04.09.2026	5	$AB = 13$ м, $v = 1$ м/с.